第五次作业

1. (稳定控制倒立摆) 考虑无摩擦的倒立摆系统的线性化模型，并且其传递函数为 $G(s)=\frac{1}{s^2-1}$。设某个 P-D 控制器 $C(s)=K_p(s+2)$。请利用 Nyquist 判据判断闭环系统的稳定性。

2. (虚轴有极点的 Nyquist 图) 考虑开环系统的传递函数 $L(s)=\frac{1}{s(s+1)}$。
   - 请给出该系统的 Nyquist 围线。
   - 请大致绘制出系统的 Nyquist 图。
   - 请利用 Nyquist 判据判断闭环系统的稳定性。

3. (在底维度系统中验证 Hurwitz 判据) 除了 Nyquist 从几何的角度给出了闭环系统稳定性的判别法则，Hurwitz 判据则从代数的角度给出了判别方法。Hurwitz 判据考虑的是传递函数可以写成有理多项式的形式 $G(s)=\frac{N(s)}{D(s)}$，其中

   $$D(s)=a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n$$

   根据这个特征多项式，构造行列式

   $$\Delta_n=\begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & a_{2n-1} \\ a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_{2n-2} \\ 0 & a_1 & a_3 & \cdots & a_{2n-3} \\ 0 & a_0 & a_2 & \cdots & a_{2n-4} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}, \qquad a_k=0\ (k>n).$$

   Hurwitz 判据指出，系统 $G(s)$ 稳定的充要条件是 Δ_n 以及其顺序主子式 $\Delta_1,\Delta_2,\ldots,\Delta_{n-1}$ 全部大于零。
   - 对于 1 阶系统与 2 阶系统（即 $n=1$ 和 $n=2$ 的情况），通过直接求解传递函数 $G(s)$ 的极点的方式给出系统稳定的充分必要条件。
   - 对于 1 阶系统与 2 阶系统，验证上述结论与 Hurwitz 判据的一致性。
   - 利用 Hurwitz 判据判断系统 $G(s)=\frac{1}{s^3-3s+2}$ 的稳定性。

4. (H_∞ 范数) 考虑线性系统 $\dot{x} = Ax + Bu,\ y = Cx + Du$，其传递函数为 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$。其中 u 与 y 的维数都是一维。
   - 当 A 为稳定矩阵时（所有特征值在左半平面），证明 H_∞ 范数 $\|G(s)\|_\infty \triangleq \sup_{\omega\in\mathbb{R}} |G(j\omega)|$ 存在。
   - 若 $G_1(s)$ 与 $G_2(s)$ 都具有 H_∞ 范数，证明 $\|G_1(s)G_2(s)\|_\infty \le \|G_1(s)\|_\infty \|G_2(s)\|_\infty$。
   - 证明 H_∞ 范数确实是某个函数空间上的范数。

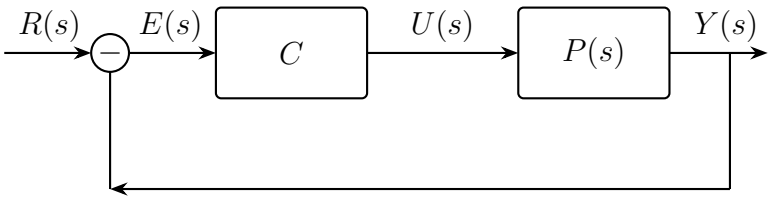
5. (Åström et al. 2021, 习题 10.13) 考虑如下的反馈系统。设控制器 C 满足条件

$$u = F(e) \qquad\qquad eF(e) \ge 0$$

   被控系统 $P(s)$ 为稳定的线性时不变系统，且满足严格无源条件（Strict Passivity）

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T u(t)^\top y(t)\, dt > 0, \quad \forall\text{非零的周期输入 } u(t)$$

   利用圈判据（Circle Criterion）证明闭环系统的稳定性。



6. (阅读作业，无需上交) 自主查找文献，学习圈判据（Circle Criterion）的证明。

7. (阅读作业，无需上交) 阅读 Åström et al. 2021, 第 10 章的 1—3 节。

参考教材

Åström, Karl and Richard Murray (2021). *Feedback Systems*. 2nd. Princeton University Press. URL: https://fbswiki.org/.

胡寿松、姜斌、张邵杰 (2023). 自动控制原理. 第八版. 科学出版社.

郭雷、程代展、冯德兴 (2005). 控制理论导论——从基本概念到研究前沿. 科学出版社.

钱学森 (2025). 工程控制论（英文版）. 第五次印刷. 上海交通大学出版社.